
Disclaimer: Este software é parte de um projeto de pesquisa, desenvolvido para fins educacionais. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou indiretos decorrentes do uso deste software.

1. Dados de Entrada e Materiais

Parâmetro	Valor	Unidade	Descrição
Vão (l)	500.00	cm	Comprimento do vão livre
Carga Perm. (p_{gk})	1.00	kN/m	Carga distribuída na longarina
Carga Roda (P_{rodak})	75.00	kN	Carga pontual característica
Carga Multidão (p_{qk})	5.00	kPa	Carga distribuída de multidão
Classe Madeira	Madeira Natural	-	Umidade: 1
f_{mk} Longarina	50.0	MPa	Resistência característica flexão
E_m Longarina	14.0	GPa	Módulo de Elasticidade
Coef. Segurança	$\gamma_g = 1.35, \gamma_q = 1.5$	-	Majoradores de carga

2. Geometria e Propriedades da Seção

2.1 Dimensões Adotadas

- Longarina: Seção Circular com $d = 1.0$ cm.
- Tabuleiro: Seção Retangular com $b_w = 1.0$ cm e $h = 1.0$ cm.
- Espaçamento: 1.0 cm entre longarinas.

2.2 Propriedades Geométricas Calculadas (Longarina)

Propriedade	Símbolo	Valor Calculado	Unidade
Área da Seção	A	0.79	cm^2
Módulo Resistente	W_x	0.10	cm^3
Momento de Inércia	I_x	0.05	cm^4
Momento Estático	S_x	0.39	cm^3

3. Detalhamento dos Esforços (Longarina)

Aqui apresentamos os esforços característicos (sem coeficientes de segurança) e os fatores de impacto utilizados.

Esforço / Fator	Símbolo	Valor	Unidade/Obs
<i>Coef. Impacto Vertical</i>	C_i	1.350	Calculado via norma
<i>Auxiliar Impacto</i>	Aux_{ci}	1.263	-
<i>Momento Permanente</i>	M_{gk}	0.03	kN.m
<i>Momento Variável</i>	M_{qk}	213.05	kN.m
<i>Momento de Cálculo</i>	M_{sd}	319.62	kN.m (Majorado)

4. Verificação ELU: Longarina

4.1 Flexão Simples

Status: REPROVADO

- *Tensão Atuante* ($\sigma_{x,d}$): 3255592.86 MPa
- *Resistência* (f_{md}): 21.43 MPa
- *Coefficientes de Modificação* (k_{mod}):
 - $k_{mod,1} = 0.6$ (Carregamento)
 - $k_{mod,2} = 1.0$ (Umidade)
 - $k_{mod,3} = 1.00$ (Categoria)
 - $k_{mod,total} = 0.6$

4.2 Cisalhamento

Status: REPROVADO

- *Cortante de Cálculo* (V_{sd}): 296.82 kN
- *Tensão Atuante* (τ_{sd}): 5038.92 MPa
- *Resistência* (f_{vd}): 1.33 MPa

5. Verificação ELS: Deformação (Flecha)

Status: REPROVADO

Componente	Valor Calculado	Limite Normativo	Análise
<i>Flecha Instantânea (Q)</i>	6070624.26 cm	-	-
<i>Flecha Fluência</i>	2915212.43 cm	-	$\phi = 0.6$
<i>Flecha Variável (Lim.)</i>	1.39 cm	- cm	N OK
<i>Flecha Total</i>	2.00 cm	-	Informativo

6. Tabuleiro: Verificação Local

Status Flexão: APROVADO

- *Momento de Cálculo* (M_{sd}): -15.62 kN.m
- *Tensão Atuante* ($\sigma_{x,d}$): -93740.62 MPa
- *Resistência* (f_{md}): 21.43 MPa
- *Coefficientes*: $k_{mod} = 0.6$ ($k_{mod1} = 0.6, k_{mod2} = 1.0$)

Relatório gerado automaticamente pelo sistema RELIABRIDGE em 02/02/2026 às 17:15.